



Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Título: Reporte Ejecutivo: Métodos Numéricos de Derivación e Integración

Materia: Métodos numéricos

Institución: ITESA

Autor(es): Emanuel Islas Quintos

Profesor: Efren Rolando Romero León

Fecha: 20/ 05/2026

Grupo / Semestre: EJ26

```

# Datos conocidos
x0=10
y0=120

x1=20
y1=150

# Valor a extrapolar
x=50

# Fórmula lineal
y = y0 + ((x-x0)*(y1-y0))/(x1-x0)

print("Tiempo estimado:",y,"ms")
```

```
PS C:\Escuela\4to\Métodos_numéricos\tema 5> & 'c:\Users\ms-python-2026.6.0-win32-x64\bundled\li
y'
Tiempo estimado: 240.0 ms
PS C:\Escuela\4to\Métodos_numéricos\tema 5>
```

Emanuel Israel Quintan

20 05 26

Scribe

Interpolación lineal

puntos: (7, 15), (15, 23), encontrar $x = 10$

$$y = y_0 + \frac{(x - x_0)(y_1 - y_0)}{x_1 - x_0}$$

$$y = 15 + \frac{(10 - 7)(23 - 15)}{15 - 7}$$

$$y = 15 + \frac{(10 - 7)(23 - 15)}{15 - 7} = 15 + \frac{3 \cdot 8}{8} = 15 + \frac{24}{8}$$

$$= 15 + 3 = 18$$

Problema de extrapolar

Usuarios conectados	ms
10	120
20	150
30	180
50	

Análisis de datos

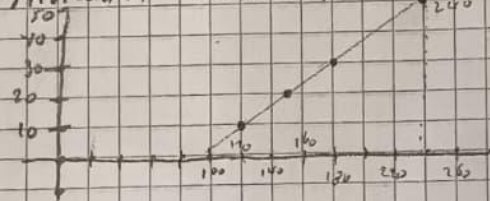
por cada 10 usuarios, el tiempo aumenta 30 ms

Método a utilizar
extrapolación

Modelo

lineal

Utilización matemática



$$\begin{aligned} x &= 50 & y_0 &= 120 \\ x_0 &= 10 & y_1 &= 150 \\ x_1 &= 20 & y_2 &= 180 \\ x_2 &= 30 & & \end{aligned}$$

$$y = 120 + \frac{(30 - 10)(150 - 120)}{20 - 10}$$

Formula

misma que interpolación

$$y = 120 + \frac{60 \cdot 30}{10} = 120 + 60 = 180$$

$$y = 120 + \frac{(50 - 10)(150 - 120)}{10} = 120 + \frac{(40)(30)}{10} = 120 + \frac{1200}{10}$$

$$= 120 + 120 = 240$$

